Estudo fatorial: F1 por carta médio, 5 dobras, anotação completa

	Sem aumento de dados	Com aumento de dados
RGB	**0,332** Configuração 1	**0,376** Configuração 2: a melhor
Realce	**0,294** Configuração 3	**0,354** Configuração 4

A partir da Configuração 2: o que mudou

Cabeça P2
5 dobras: F1 caiu de 0,376 para 0,339 — **piorou**

Resolução de 640 pixels
Dobra 5: F1 caiu de 0,399 para 0,266 — **piorou**

YOLOv8m
Dobra 5: F1 de 0,431 contra 0,399, sem significância — **inconclusivo**

Mais cartas de treino
Dobras 3 e 5: de 50% para 100% das cartas, mAP@0,5 +0,044 e +0,051 — **melhorou**